口袋实验板平台安全操作手册

第一条 传承

口袋板实验平台会在大三、大一学生间轮转，因此每一台设备都承载了前辈学长、学姐们自强、弘毅、求是、拓新之精神。希望同学们能珍惜所借取的设备，将你们的青春求学岁月，记录在设备的每一次实践实操中，并传承给后辈学弟、学妹们。

第二条 注意事项

1.视频资料

请先下载并观看教师或教辅转发至课程群内的“口袋板安全操作示例.mp4”视频。时间约 1 分钟，请勿跳播。

2.静态易损点

如下图 1 所示，开发板易损坏部位共 3 处，分别为电源拨片开关、电源与数据接口、输入拨片开关。

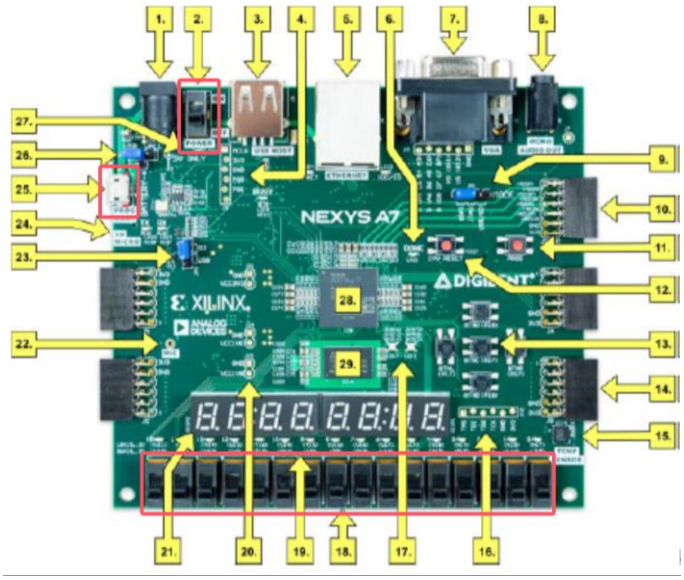


图 1 口袋实验板易损提示图

由于开发板正面安装了透明亚克力防护板，其公模数据开孔难以兼顾人体差异，例如手指粗细，力气大小等。

因此对于拨片开关，要求使用**指尖**轻推，轻扣的方式进行操作，而且由于设备具备断电保护功能，所以建议电源开启后，就不要再关闭了。

由于电源与数据接口采用了老式的 Micro USB 协议，因此数据线接口具备“**上下**”方向性，使用时必须让接口的**凸起挂钩一侧**朝上，才可插入正面朝向你的开发板。

同时，也因为亚克力开孔无法兼容人体差异，导致部分同学会觉得数据线的**插入、拔出**较为困难。

我们建议在插入时，如下图 2 所示，请“平视”设备。之后捏住 USB 线**前端外侧隆起的保护壳**，而不是数据线部分，在目视对齐的情况下，完成插入操作。

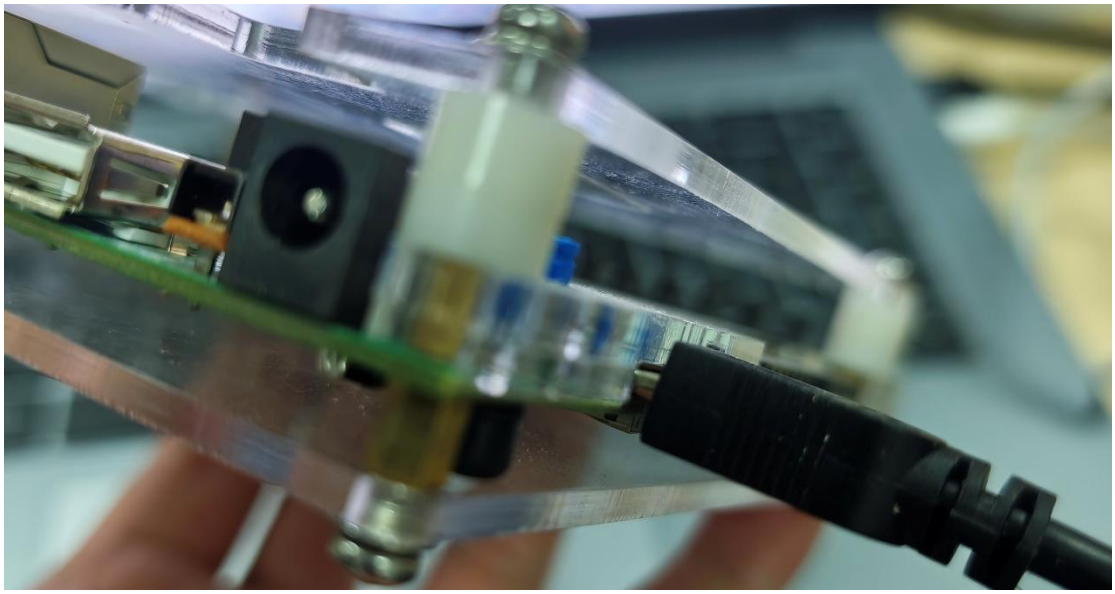


图 2 平视设备示意

在拔出时，建议如图 3 所示，捏住塑料保护壳前端，用**拇指、食指指尖**部分**挤入**亚克力保护壳的凹口处。二指同时发力，则可在保持平稳的情况下，“**挤出**”电源与数据线接口。如果留有**长指甲**，则建议使用**指头侧面**，**竖向**进行挤出操作，

但请务必注意，**此时一定要先“平视”设备，再进行操作**。否则直接竖向挤出时，因发力不受控，极易斜向拔出，进而导致接口损坏。

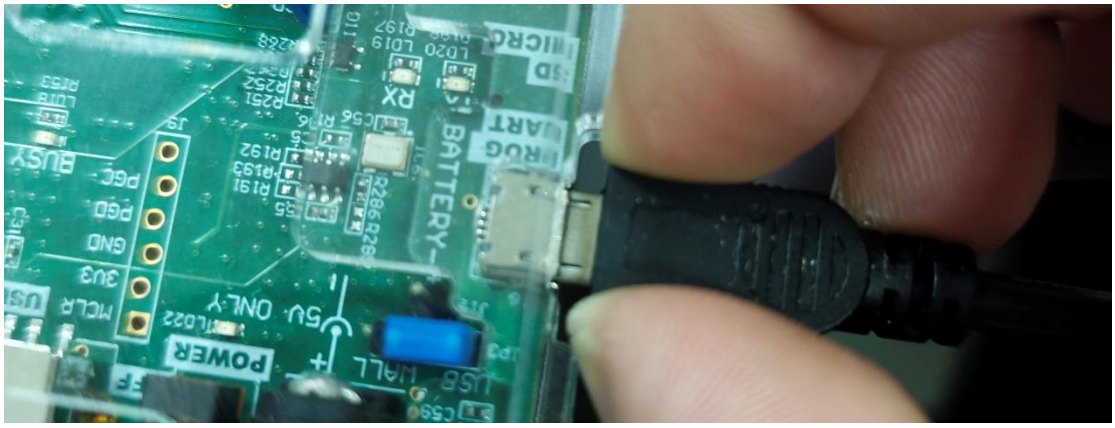


图 3 两指挤出操作示意

3.使用中易损点

首先，有线设备的共性之一是**连接线稳定是使用的前提**。而在编程时，如果设备离常用手过近，易出现无意识碰撞，如手肘、手臂对连接线的擦碰。这会导致设备接口承受斜向受力，最终出现焊点松脱、接口失灵等情况。因此强烈建议，仅在需要烧录程序时，接入设备！而在编程时，将设备拔出并放在远离常用手的一侧！常见惯用手无意识导致损坏的体态如下图 4 所示。

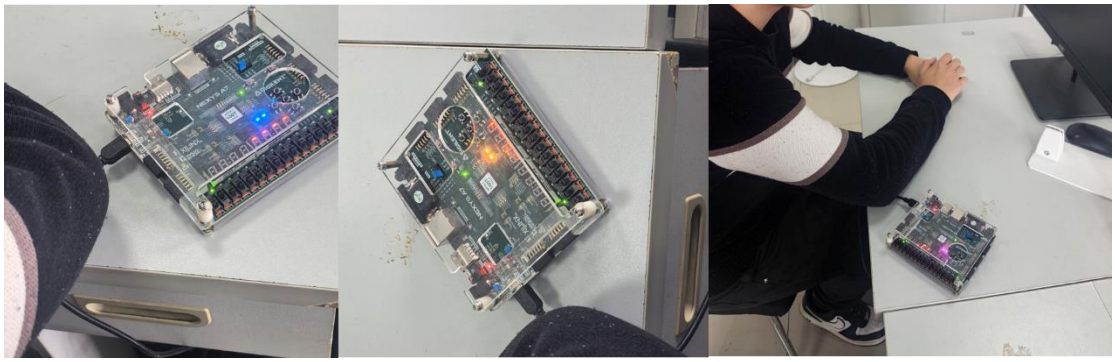


图 4 惯用手无意识导致设备损坏的常见姿态

其次，使用后，**设备不要在连线状态下放入保护盒中**。极易使 USB 接口斜向承压导致损坏。请注意，此种情况的损坏，一律视作异常损坏！

第三条 设备测试（**此步骤关系到设备是否正常工作，请务必注意**）

1.硬件测试

连接 PC 并开机后，设备会运行出厂程序：贪吃蛇。数码管会循环亮起，如游戏贪吃蛇中的蛇一样。如果正常，请在后续测试中，保持硬件与 PC 连接。

请注意，不要使用实验室 PC 正面第一排单个的 USB 接口，其协议不支持。强烈建议使用第二排的 2 个 USB 接口，部分设备在第三排会出现接触不良，供电不足的问题。

2.软件烧录测试

如使用计组或数逻实验室 PC，请拷贝教师或教辅转发到课程群的测试工程 basic0 文件至你的 U 盘，连接实验室 PC 后，双击文件夹中的 basic0 文件，如下图 5 所示。请注意，**存储路径不可有中文字符，标点符号也算**！

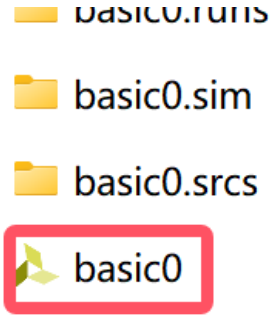


图 5 basic0 示例文件

打开工程后（第一次开启工程会比较慢，请耐心等待），之后请按图 6 所示，完成综合、实现、位流生成操作。除右上角提示信息 1 外，也有弹窗提示，选择 run implementation 和 general bitstream 并点击 OK 可自动进入下一步，无需再次手动点击。另外，由于该标准工程测试时已生成过位流，因此软件会提示综合已完成，是否 re-run，一直点击 ok 即可。

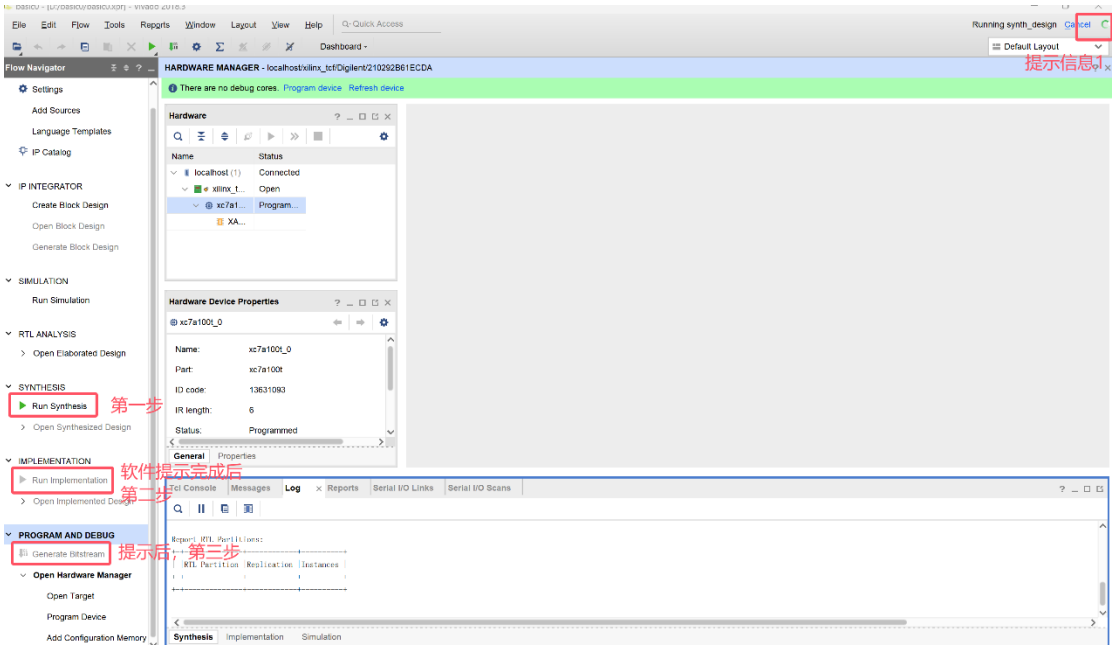


图 6 代码生成硬件电路的 3 个步骤

位流生成后，按照下图 7 所示，让软件识别硬件。

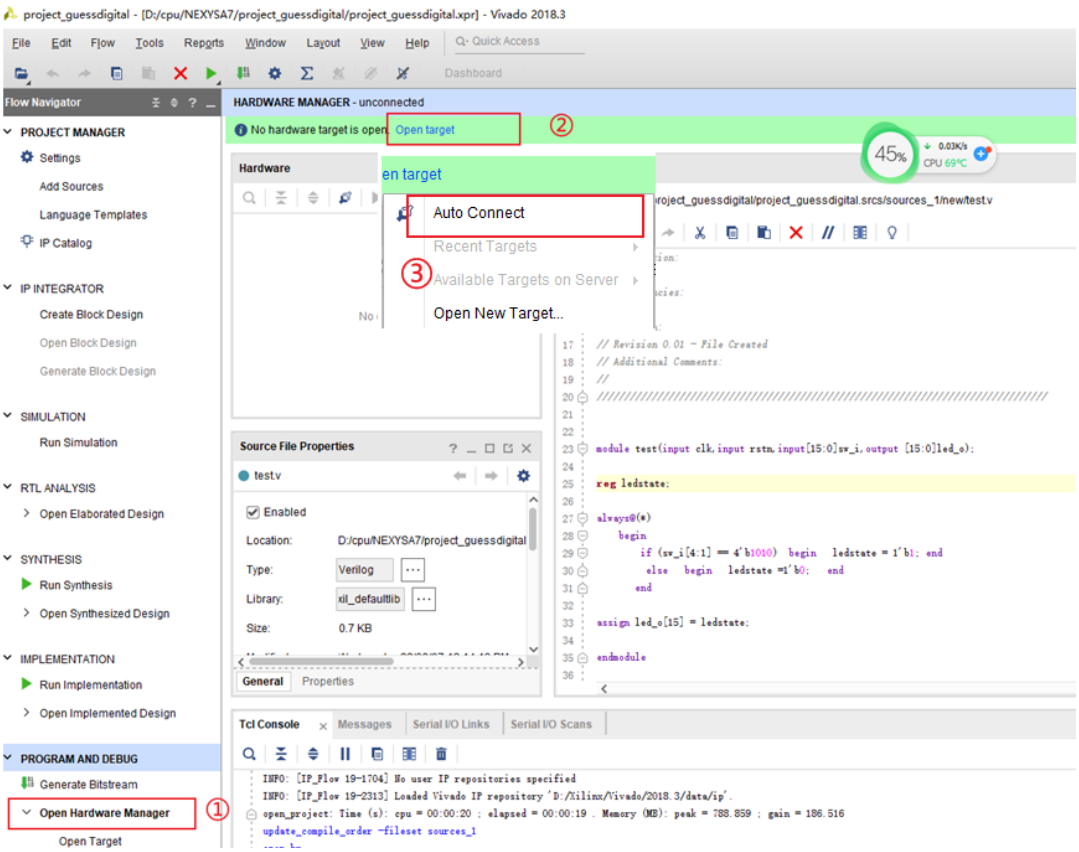


图 7 软件识别硬件的操作示例

完成识别后，请按下图 8 提示，完成工程文件内的位流文件烧录。

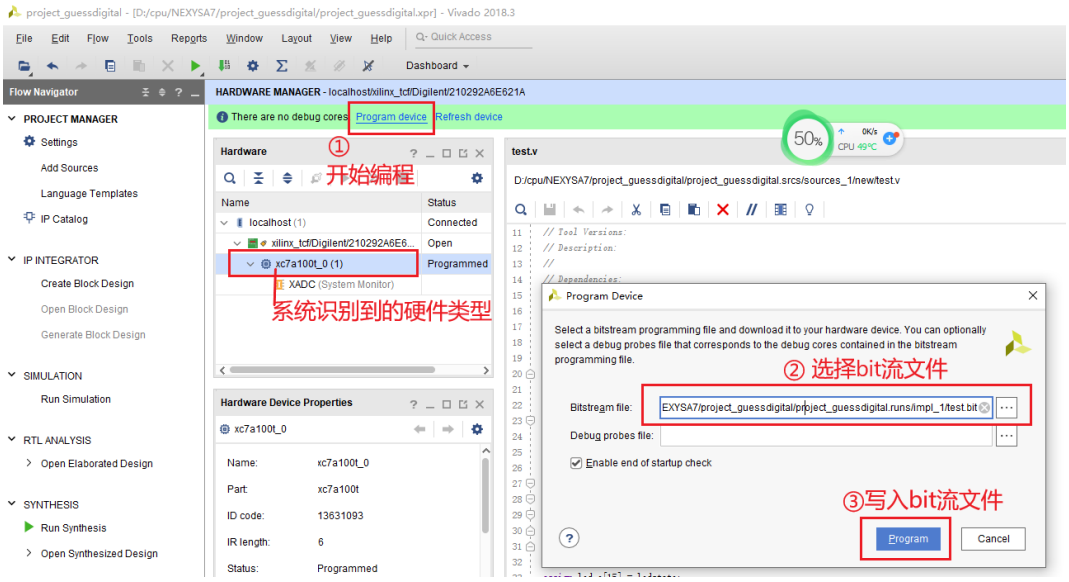


图 8 烧录程序

不用担心位流文件定位问题，进行综合、实现和位流生成后，软件会自动定位到该标准工程的位流存储文件夹。烧录完成后，如硬件正常，可根据代码中的门功能，拨动对应开关，观测结果。如无法下载，请检查 USB 线跟 PC、设备的连接是否紧固，并通过设备管理器，查看“端口”栏的设备连接情况。设备管理器查找和端口查看如图 9 所示，如界面有差异，可查询百度或大模型。

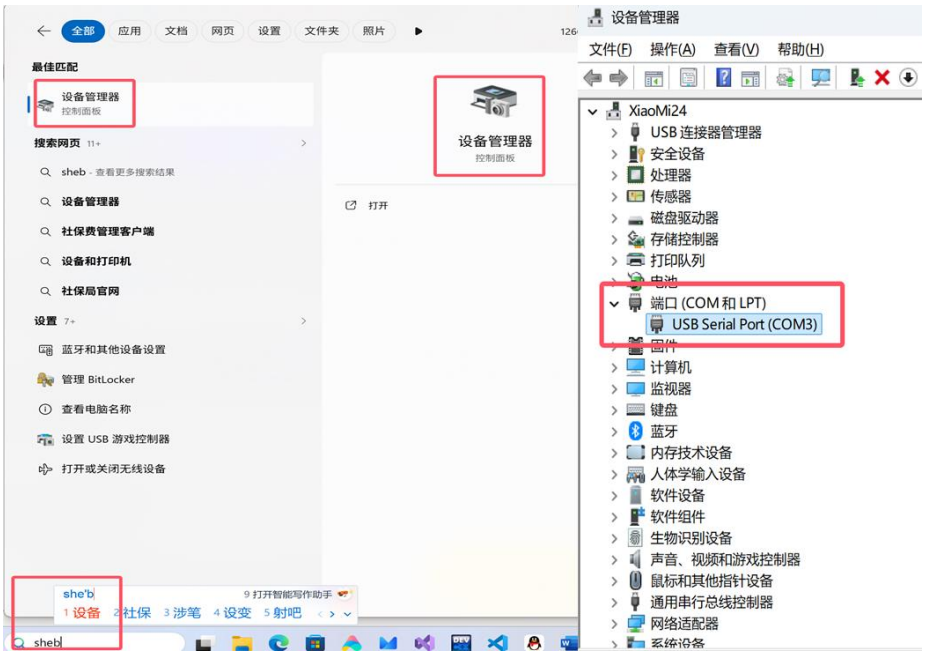


图 9 设备管理器查看端口

可通过插拔设备，观察端口设备的变换情况。需注意的是，端口序号随机分配，你的设备可能是其他 COM 序号。只需通过插拔，能显示**新增的** USB Serial Port 设备，即代表 PC 可正常识别开发板。如果连接紧固且反复插拔仍无法识别或下载，**请联系教师，检查设备**。

4.使用个人 PC 时

需拷贝走实验室 PC 中 E 盘的安装包，如下图 10 所示：

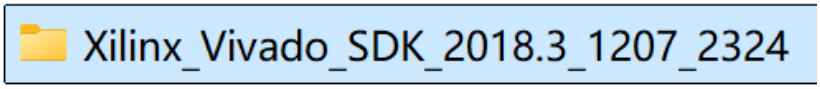


图 10 软件安装包

请注意，安装包大小接近 18G，如果 U 盘是 exfat 等格式，则无法拷贝超过一定限额大小的数据。建议格式化 U 盘为 NTFS 格式，可正常拷贝软件及注册文件。如会使用压缩软件，分卷压缩也可解决问题。另，由于软件过大，拷贝或分卷压缩极其耗时，因此有此需求的同学，请务必**在规定的设备发放时段内，尽早来实验室进行拷贝**！

拷贝后，请查看 vivado license 文件夹中的“说明”文件，在安装软件后，完成注册操作。软件不支持 mac，及部分家庭版 win10、11，建议安装并注册后，查看一下软件的注册情况，如图 11 所示。

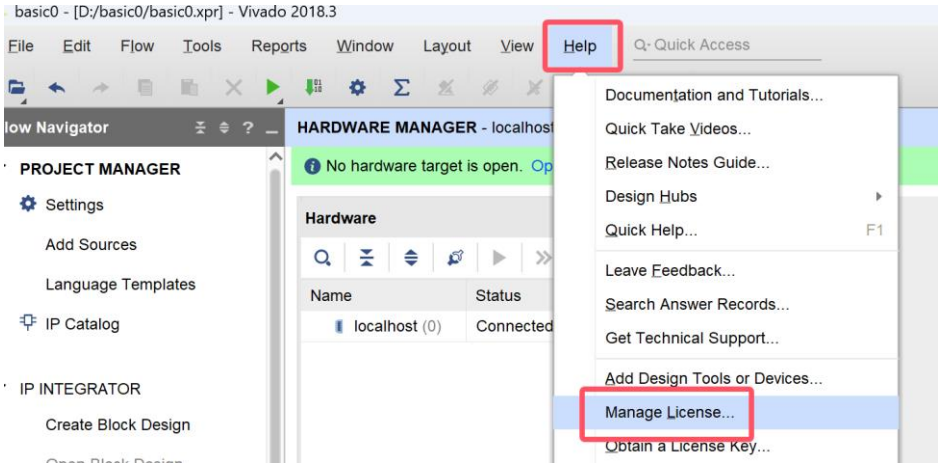


图 11 注册管理

Version limit 栏显示 2037.05 则说明注册成功。如果无法安装、注册，建议使用实验室 PC，或找同班、同寝室领取了设备的同学，交替使用其笔记本。

个人 PC 连接设备前，**可能需安装“USB 转串口驱动”**，国内主板可让教辅下载实验联系群内的“win10-64 版本-CH341SER”并转发给你。若仍不支持，可检索“笔记本或主板品牌+usb 转串口驱动”关键词，或去产品官网下载。

第四条 日常保管

1.借取与归还

借取时，需填写学号、姓名、设备编号（设备背面的**武汉大学实验室与设备管理处抬头**的标签，蓝色字体印刷。非手写数字序号！）。

因此，归还时会验证学号姓名与设备编号是否匹配！如果不匹配，则只按设备编号，记录借取时对应的那位同学“已归还”，而不匹配的同学，则需**自行寻找你自己设备编号的设备**，并归还实验教学中心！

强烈建议借取时，**拍摄一下自己填写的记录**，避免长时间后记混，导致对应设备无法寻找的困境。

2.损坏与遗失

口袋实验板原则上鼓励大家尽量实操，尤其在课外时段。因此**正常损耗，免于担责**。

但异常损坏（如碎裂、火烧、电路过载、液体浸泡等）、无故遗失，则作为素质培养的一环，有**可能**承担一定程度的责任。实验中心会根据具体情况，进行一定程度处罚。

第五条 安全操作的检查流程与内容

在领取设备的指定位置，如计组实验室，阅读本文档和视频。若在**课外已完成阅读**，可直接找教师进行检查。

1.接口

需在老师面前进行接口线插拔操作，确认手法正确，接口正反使用正确。

2.拨片开关

需在老师面前进行开机，及模拟操控输入开关，确认手法正确。

完成上述检查后，才可对手中设备进行登记。再次建议拍摄登记表留证，避免记错领取设备的编号，在归还时出错。

3.下载程序

此步骤非强制，仅建议操作，因此不做检查。需保持开发板远离常用手，完成 basic0 工程位流的下载，进行拨片输入开关的操作，并观测最终现象。